

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н.Коняева»

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

На тему: *«Разработка информационной системы мониторинга и анализа*

погодных условий для авиационных рейсов»



Автор: Смирнова Екатерина Сергеевна

Руководитель: Маслов Игорь Олегович

Рецензент: Ерошин Иван Николаевич

02 АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА, ЗНАЧИМОСТЬ

Метеоусловия — одна из главных причин задержек и инцидентов в авиации

АКТУАЛЬНОСТЬ

≈ 30 %

Задержек и инцидентов в гражданской авиации связаны с погодными условиями

НОВИЗНА

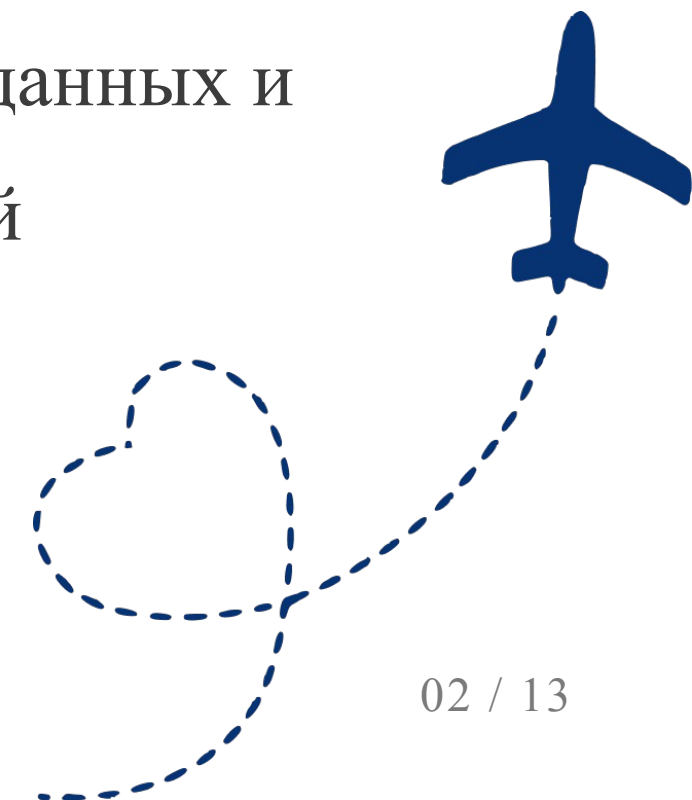
Оценка риска по этапам полёта

Раздельный расчёт вылета, маршрута и прибытия с детерминированной моделью

ЗНАЧИМОСТЬ

Поддержка принятия решений

Инструмент применим в реальной работе диспетчера: единый формат данных и история решений



03 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ

Разработать информационную системы мониторинга и анализа погодных условий для авиационных рейсов, позволяющей автоматизировать получение метеоданных, выполнять расчет уровня риска и предоставлять диспетчеру рекомендации для принятия решения по рейсу

01

Проанализировать предметную область и существующие решения

02

Спроектировать архитектуру и алгоритм расчёта риска

03

Разработать клиентскую и серверную части приложения

04

Спроектировать базу данных и историю изменений

05

Реализовать резервный сценарий при отказе внешнего API

06

Провести функциональное и интеграционное тестирование



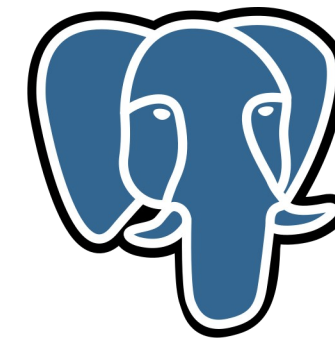
04 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ



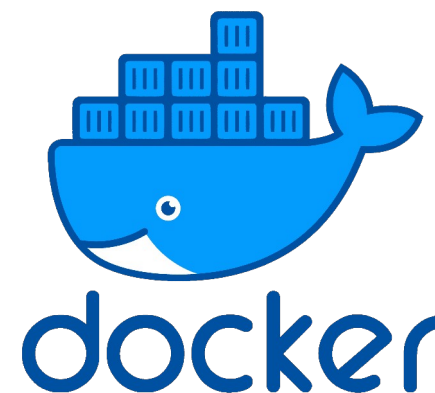
Надежный и производительный язык программирования, широко применяемый при разработке корпоративных информационных систем.



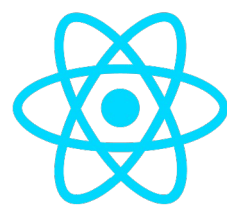
Быстрая реализация серверной части, REST API и интеграций с внешними сервисами получения погодных данных.



Бесплатная и надежная СУБД, обеспечивающая хранение информации о рейсах, погодных условиях и истории решений.



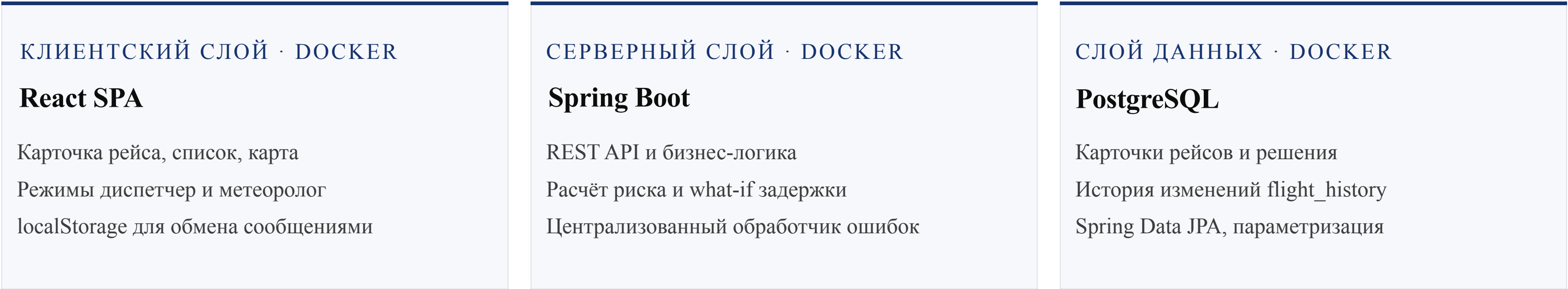
Упрощение развертывания системы и обеспечения одинаковой работы приложения на разных устройствах и операционных системах.



React

Создает современный интерактивный интерфейс, обеспечивающий удобную работу диспетчера с рейсами, картой и метеоданными.

Клиент-серверная схема, три изолированных контейнера



ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ OpenWeather API OpenStreetMap · Leaflet airports.json

Шкала риска



РИСК АЭРОПОРТА (ВЫЛЕТ / ПРИЛЁТ)

$R_{\text{аэр}} = F(W + G + V + P + T + N + O + M)$

МАРШРУТНЫЙ РИСК

$R_{\text{марш}} = F(10 + D + L + WV + PD)$

ИТОГОВЫЙ РИСК РЕЙСА

$R_{\text{итог}} = 0.4 \cdot R_{\text{выл}} + 0.4 \cdot R_{\text{прил}} + 0.2 \cdot R_{\text{марш}}$

где $R_{\text{нов}}$ - поверхностный риск аэропорта, балл;

W - вклад скорости ветра, балл;

G - вклад порывов ветра, балл;

V - вклад видимости, балл;

P - вклад атмосферного давления, балл;

T - вклад температуры воздуха, балл;

N - вклад облачности, балл;

O - вклад осадков, балл;

M - вклад кода погодного явления, балл.

07 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ · СТРУКТУРА ДАННЫХ

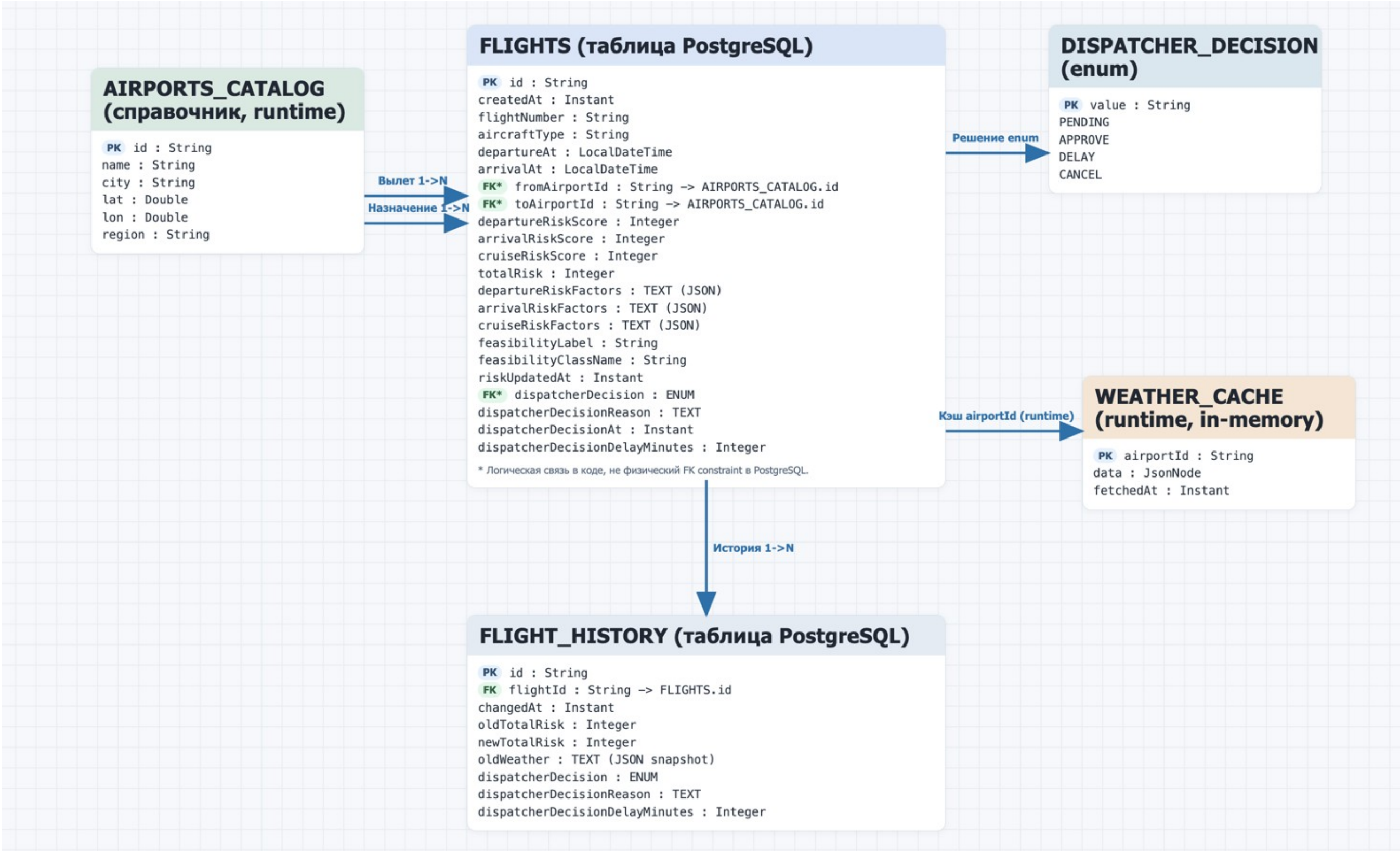


Рисунок 1 – ER-диаграмма

Замкнутый контур работы при отказе внешнего API

01	02 · сбой	03 · fallback	04 · человек	05
Запрос к OpenWeather	Локальный кэш	Синтетическая модель	Запрос метеорологу	Перерасчёт риска
HTTPS, координаты из справочника аэропортов	Последний валидный набор, метка устаревших данных	Расчёт по координатам, индикатор «fallback» в UI	METAR, TAF, гроза, обледенение в интерфейсе	Обновление карточки рейса, уведомление диспетчера

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Источник данных всегда виден диспетчеру

НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Расчёт риска не останавливается при сбое

КОНТРОЛЬ

Все изменения хранятся в flight_history

Система повышает эффективность диспетчерской деятельности за счёт оперативной оценки погодных рисков и поддержки принятия решений.



10 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

01 Автоматизация оценки риска рейса

Расчет уровня риска по этапам полета выполняется автоматически на основе погодных параметров и характеристик маршрута.

02 Поддержка принятия решений диспетчера

Система формирует рекомендации APPROVE, DELAY, CANCEL или REQUEST_METEO с указанием факторов риска.

03 Надежная работа при отсутствии данных

Кэширование, fallback-модель и сценарий запроса к метеорологу обеспечивают непрерывность анализа.

04 Прозрачность и контроль действий

История изменений фиксирует пересчеты риска, погодные данные и решения диспетчера по каждому рейсу.



1 1 ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. ГОСТ Р 22.1.07-2023. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования. - Введ. 07.12.2023. - М.: Стандартинформ, 2023. - 16 с.
2. ГОСТ Р 58712-2019. Автоматизированная метеорологическая измерительная система. Общие технические требования. – Введ. 01.07.2020. – М.: Стандартинформ, 2019. – 12 с.
3. ГОСТ Р 57908-2017. Воздушный транспорт. Система менеджмента безопасности авиационной деятельности. База данных. Авиационные риски по реализации системы оценки безопасности полетов при обеспечении воздушного движения. - Введ. 07.11.2017. - М.: Стандартинформ, 2017. - 16 с.
4. Leaflet. Leaflet Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://leafletjs.com/reference.html> - Дата обращения: 25.02.2026.
5. OpenWeatherMap. Weather API [Электронный ресурс]. - URL: <https://openweathermap.org/api> - Дата обращения: 20.02.2026.
6. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.postgresql.org/docs/> - Дата обращения: 12.03.2026.
7. React. React Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://react.dev/> - Дата обращения: 20.01.2026
8. Spring. Spring Boot Reference Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://docs.spring.io/spring-boot/> - Дата обращения: 12.01.2026.

Дальше — сама система.

Переключаюсь на работающий интерфейс и показываю полный пользовательский сценарий: создание рейса, расчёт риска, карту маршрута, запрос метеорологу моделирование задержки и т.д.

Спасибо за внимание. Ваши вопросы.

Готова обсудить технические решения проекта, алгоритм расчёта риска, архитектуру и сценарии работы системы.

